诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签名：

行政班号：

学号：

学生序号：

姓名：

装 订 线

如：6|134

课程号：U11G11022

西北工业大学考试试题

2016－2017 学年第一学期

开课学院：理学院　　课程：高等数学（上）　　学时：88

考试日期：2017 年 1 月 11 日　　考试时间：2 小时　　考试形式(闭)(A)卷

题号	一	二					三	四	五	六	总　分
得分											

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x},\varphi(x)=\ln x$，则 $\int_0^1\{f[\varphi(x)]+\varphi[f(x)]\}\mathrm{d}x=$_____；

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x+1}\sin\dfrac{3}{x}=$_____；

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-3\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的_____间断点；

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y+1=\mathrm{e}^{x+y}$ 所确定，则 $\mathrm{d}y\big|_{(0,0)}=$_____；

5. 设 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\sin x^3+C$，则 $f(x)=$_____；

6. 函数 $f(x)=1+\int_0^{x^3}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在 $[-1,0]$ 上的最大值点为 $x=$_____，最大值为_____；

7. 设 $a>0$，则 $\int_{-a}^{a}(x\sin^4x+\sqrt{a^2-x^2})\mathrm{d}x=$_____；

8. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=$_____；

9. 设向量 $\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k},\vec{b}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k},\vec{c}=\vec{i}-2\vec{j}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____；

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=$_____；

10. 已知曲线 $y=x^3-3a^2x+b$ 与 x 轴相切，则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2=$_____.

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



二、计算题（每题 6 分，共 30 分）

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{x^2}$.

12. 求曲线 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin^2 t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程.

13. 求不定积分 $\int\dfrac{x\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x$.

微信公众号：工大小星球

14. 计算定积分 $I_m=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{m}{2}}\,\mathrm{d}x$（$m$ 为正整数）.

15. 设 $f(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}\sin x, & 0\le x\le\pi\\ 2x, & x>\pi\end{cases}$，求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

三、（8 分）求函数 $f(x)=(x-4)\cdot\sqrt[3]{(x+1)^2}$ 的单调区间和极值，并求对应曲线的凹凸区间与拐点.（列表讨论）

微信公众号：工大小星球

四、（8 分）设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a\ (a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x，V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

微信公众号：工大小星球

五、（8 分）证明不等式：$\tan x > x + \frac{x^3}{3} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$.

微信公众号：工大小星球

六、（6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0,\ \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$，证明：

（1）存在正数 a，使得 $f(a)=1$；

（2）对（1）中的 a，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.

微信公众号：工大小星球